

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS II

TRABAJO PRACTICO Y COMPLEMENTARIO DE LA MATERIA

OBJETIVOS DEL TRABAJO

El trabajo práctico tiene como finalidad integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos II mediante el análisis de una problemática compleja que requiera modelado abstracto, selección estratégica de estructuras de datos y diseño de una solución algorítmica eficiente.

Se busca que desarrollen la capacidad de pensar estructuralmente, traduciendo problemas reales o simulados en modelos basados en Tipos de Datos Abstractos, seleccionando e integrando múltiples estructuras de datos y fundamentando técnicamente cada decisión en términos de eficiencia, modularidad y escalabilidad. Asimismo, el trabajo promueve la creatividad en el diseño de soluciones originales, la comparación de alternativas y la defensa argumentada del razonamiento algorítmico adoptado.

El trabajo no se orienta únicamente a la implementación, sino al proceso completo de diseño: análisis del problema, especificación formal, selección de estructuras, integración de componentes, implementación parcial y análisis de complejidad, con una presentación profesional y defensa oral de la solución propuesta.

Objetivos Específicos

- Analizar una problemática compleja que requiera organizar datos, gestionar relaciones y optimizar operaciones, identificando los requerimientos estructurales necesarios para su resolución.
- Modelar la solución utilizando Tipos de Datos Abstractos, definiendo operaciones, responsabilidades y precondiciones antes de su implementación.
- Seleccionar y justificar la utilización de múltiples estructuras de datos (Pilas, Colas, Conjuntos, Diccionarios, Árboles y Grafos) en función de las características del problema.

- Diseñar la integración entre distintas estructuras de datos, estableciendo cómo interactúan entre sí dentro de una solución coherente y modular.
- Implementar parcialmente las estructuras seleccionadas y el motor de resolución propuesto, respetando el contrato definido para cada TDA.
- Analizar la eficiencia temporal y espacial de las operaciones críticas, comparando alternativas y fundamentando técnicamente las decisiones adoptadas.
- Evaluar distintas estrategias de diseño estructural, identificando ventajas, limitaciones y criterios de selección según el contexto del problema.
- Desarrollar una solución original que evidencie creatividad en la combinación de estructuras y en el enfoque de resolución del problema.
- Elaborar una propuesta técnica documentada con formato profesional, que evidencie capacidad de análisis, diseño estructural, implementación y fundamentación algorítmica.
- Defender oralmente la solución propuesta, explicando el razonamiento estructural, la integración de las estructuras utilizadas y el análisis de eficiencia correspondiente.

LINEAMIENTOS GENERALES

1. Alcance del TP:

El Trabajo Práctico Integrador consistirá en el análisis, diseño e implementación parcial de una solución algorítmica para una problemática compleja que requiera la utilización e integración de múltiples estructuras de datos. Cada grupo deberá seleccionar un contexto real o simulado y desarrollar una propuesta original que involucre modelado mediante Tipos de Datos Abstractos, selección estratégica de estructuras y análisis de eficiencia.

El alcance del trabajo abarca todo el ciclo de resolución estructural: análisis del problema, modelado abstracto, especificación de TDAs, selección e integración de estructuras, implementación parcial y evaluación de la eficiencia de la solución. Se espera que el desarrollo evidencie pensamiento algorítmico, capacidad de abstracción y justificación técnica de las decisiones adoptadas.

El trabajo deberá incluir obligatoriamente la utilización e integración de diferentes tipos de estructuras de datos, contemplando al menos una estructura lineal, una estructura de acceso directo, una estructura jerárquica y una estructura relacional. Estas estructuras no deberán presentarse de forma aislada, sino integradas dentro de una solución coherente que resuelva el problema planteado.

El desarrollo del trabajo comprenderá:

- Análisis de la problemática seleccionada y definición del alcance funcional del sistema propuesto.
- Identificación y especificación de los Tipos de Datos Abstractos necesarios para la solución.
- Diseño estructural que muestre la integración entre las distintas estructuras de datos utilizadas.
- Selección justificada de las estructuras elegidas en función de los requerimientos del problema.
- Definición de las operaciones principales y responsabilidades de cada TDA.
- Implementación parcial de las estructuras y del controlador o motor de resolución.
- Desarrollo de un escenario de prueba o simulación que permita validar la solución propuesta.
- Análisis de eficiencia temporal y espacial de las operaciones críticas del sistema.
- Comparación con posibles alternativas estructurales y fundamentación de la elección adoptada.
- Documentación técnica del diseño y del proceso de resolución.

El trabajo no requiere el desarrollo de una aplicación completa ni la implementación total de todas las operaciones posibles. *Sin embargo, cada grupo deberá implementar las estructuras de datos seleccionadas y un conjunto representativo de métodos que permitan demostrar su funcionamiento.*

El foco estará puesto en el diseño estructural, la correcta integración de los TDAs, la coherencia de la solución y la fundamentación técnica del razonamiento algorítmico.

Cada grupo deberá demostrar creatividad en la elección del problema y originalidad en el diseño de la solución, evitando enfoques triviales o implementaciones que utilicen una única estructura de datos. Asimismo, se valorará especialmente la capacidad de integrar contenidos de todas las

unidades de la asignatura y la solidez en la defensa conceptual de la propuesta desarrollada.

El trabajo finalizará con una presentación y defensa oral, en la cual cada grupo deberá explicar la estrategia de resolución adoptada, justificar las estructuras utilizadas, analizar la eficiencia de la solución y responder preguntas técnicas sobre el diseño implementado.

2. Organización y Cronograma:

Grupos: entre 3 y 6 estudiantes del mismo turno. Una vez aprobado el alcance, los integrantes no podrán cambiar, salvo contingencias justificadas.

Cada grupo deberá cumplir las fechas de entrega y revisión obligatorias.

Fechas de entrega:

- Primera Entrega (Etapa I)
- Segunda Entrega (Etapa II)
- Entrega Final y Presentación

3. Entregas y Evaluación:

En cada entrega se revisará el avance. Se podrá solicitar correcciones que deberán incorporarse.

Instancia Final: entrega del documento completo (PDF) y presentación oral en la fecha asignada.

Condiciones de aprobación:

APROBADO: habilita a rendir el segundo parcial individual. La nota final será el promedio de las entregas parciales y la final.

DESAPROBADO: el grupo deberá rehacer el trabajo y, de aprobarlo en la nueva fecha, quedará habilitado al segundo parcial. Si el grupo no aprueba el TP, no podrá rendir el examen final (materia desaprobada).

4. Estructura del Documento Final (PDF):

El documento final deberá presentar de manera clara, ordenada y profesional el proceso completo de análisis, diseño e implementación de la solución propuesta. Se espera que el trabajo evidencie el recorrido conceptual desde la definición del problema hasta la justificación técnica de las estructuras utilizadas y el análisis de eficiencia.

El documento deberá contener las siguientes secciones:

1. Carátula

- Nombre de la asignatura
- Título del trabajo
- Integrantes del grupo
- Docente
- Fecha de entrega

2. Introducción

Descripción general del trabajo, contexto seleccionado y propósito de la solución desarrollada. Breve explicación del enfoque adoptado.

3. Descripción del problema y alcance

Definición detallada de la problemática elegida. Objetivos del sistema propuesto y delimitación del alcance funcional.

4. Análisis de requerimientos estructurales

Identificación de las necesidades del sistema desde el punto de vista del manejo de datos. Tipos de operaciones requeridas (búsquedas, inserciones, recorridos, relaciones, priorización, etc.).

5. Diseño basado en Tipos de Datos Abstractos (TDA)

Definición de los TDAs utilizados.

Operaciones principales.

Precondiciones.

Responsabilidades de cada estructura.

6. Selección y justificación de estructuras de datos

Descripción de las estructuras elegidas (Pila, Cola, Diccionario, Árbol, Grafo, etc.).

Justificación técnica de cada elección.

Relación entre la estructura y los requerimientos del problema.

7. Diseño de integración entre estructuras

Descripción de cómo interactúan las estructuras entre sí.

Diagrama conceptual de integración.

Explicación del flujo lógico de la solución.

8. Alternativas consideradas y decisiones descartadas

Descripción de otras posibles estructuras o diseños evaluados.

Motivos por los cuales fueron descartados.

Comparación conceptual entre alternativas.

9. Implementación de la solución

Descripción general de la implementación.

Estructuras implementadas.

Controlador o motor de resolución.

Fragmentos de código relevantes (no es necesario incluir todo el código).

10. Escenario de prueba y simulación

Descripción del caso de prueba utilizado.

Datos de ejemplo.

Ejecución conceptual del sistema.

Resultados obtenidos.

11. Análisis de eficiencia

Análisis de complejidad temporal de las operaciones principales.

Identificación de operaciones críticas.

Comparación entre posibles alternativas de implementación.

12. Limitaciones de la solución

Aspectos no implementados.

Restricciones del diseño.

Posibles problemas de escalabilidad o rendimiento.

13. Mejoras y evolución futura

Propuestas de optimización.

Posibles extensiones del sistema.

Nuevas estructuras que podrían incorporarse.

14. Conclusiones

Síntesis del trabajo realizado.

Valoración del diseño estructural.

Reflexión sobre la eficiencia de la solución.

15. Anexos (Opcional)

Código completo.

Diagramas adicionales.

Tablas de pruebas.

5. Criterios de Evaluación:

Se evaluará según tres criterios principales:

Criterio	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Conocimientos adquiridos 30%	Aplica coherentemente los conocimientos, justificando los contenidos desde un marco teórico-práctico.	Aplica los conocimientos, pero sin una justificación práctica ante el análisis presentado.	Menciona únicamente el marco teórico, sin aplicación práctica al caso.
Desarrollo del caso 50%	Desarrolla un trabajo práctico consecuente con el enunciado, presentándolo de acuerdo a lo establecido, con formato y lenguaje profesional de alta dirección, apto para exponer ante un comité de empresa.	Respeto el entregable solicitado y el enunciado, pero con contenido reducido y un desarrollo básico que no alcanza la calidad esperada por un comité ejecutivo.	El desarrollo no responde a las necesidades planteadas y la presentación no reúne los requisitos profesionales exigidos.
Cumplimiento del formato solicitado 20%	Utiliza el formato indicado y respeta todos los parámetros formales solicitados.	Utiliza el formato indicado, pero no respeta todos los parámetros formales requeridos.	No utiliza el formato indicado ni cumple con los parámetros formales.

TRABAJO PRACTICO ETAPA 1 – Análisis y Diseño Conceptual

Objetivo de la etapa

La primera etapa tiene como objetivo que los grupos definan la problemática a resolver y desarrollen el diseño conceptual de la solución utilizando Tipos de Datos Abstractos. En esta instancia se busca que los estudiantes se concentren en el análisis del problema, la identificación de requerimientos estructurales y la selección preliminar de las estructuras de datos, priorizando el razonamiento algorítmico antes de cualquier implementación.

Esta etapa es clave para validar la coherencia del enfoque propuesto, la complejidad del problema seleccionado y la correcta utilización de múltiples estructuras de datos integradas dentro de una solución.

Opción 1 — Sistema de gestión de pedidos y logística para e-commerce

Contexto: Una empresa de comercio electrónico vende productos online y debe gestionar pedidos, stock, prioridades de envío y rutas de distribución. El sistema debe organizar pedidos entrantes, asignar prioridades según tipo de cliente y optimizar el despacho desde distintos depósitos.

Problemas a resolver:

- Pedidos pendientes con prioridad (clientes premium vs normales)
- Control de stock por depósito
- Asignación de pedidos a depósitos disponibles
- Rutas de distribución entre centros logísticos
- Cancelaciones y reprogramaciones

Opción 2 — Sistema de auditoría y control de accesos corporativos

Contexto: Una organización necesita un sistema para registrar accesos a sistemas críticos, detectar eventos sospechosos y analizar relaciones entre usuarios, permisos y acciones.

Problemas a resolver:

- Registro de eventos en tiempo real
- Detección de accesos repetidos o anómalos
- Usuarios con múltiples roles
- Prioridad de análisis de eventos críticos
- Relación entre usuarios, sistemas y permisos

Opción 3 — Sistema de gestión farmacéutica y control de medicamentos

Contexto: Una cadena farmacéutica necesita gestionar medicamentos, vencimientos, pedidos a proveedores y distribución a sucursales.

Problemas a resolver:

- Medicamentos con fecha de vencimiento
- Prioridad para despachar los que vencen primero
- Stock por sucursal
- Pedidos a proveedores
- Relación entre medicamentos sustitutos
- Seguimiento de lotes

Los grupos deberán seleccionar una de las tres problemáticas propuestas por la cátedra, definir el alcance específico del sistema, las estructuras a utilizar y el modelo conceptual y presentarla para su aprobación en la Etapa I en un plazo de 15-20 días corridos.

Actividades a realizar

- Seleccionar una problemática real o simulada que requiera el uso de múltiples estructuras de datos.
- Describir el contexto y el alcance del sistema a desarrollar.
- Identificar las necesidades del sistema en términos de manejo de datos y operaciones requeridas.
- Definir los Tipos de Datos Abstractos necesarios para la solución.
- Establecer las operaciones principales y responsabilidades de cada TDA.
- Proponer las estructuras de datos que se utilizarán en la solución.
- Justificar conceptualmente la elección de cada estructura.
- Diseñar la integración entre las estructuras seleccionadas.
- Elaborar un diagrama conceptual del funcionamiento general del sistema.
- Identificar alternativas posibles y decisiones preliminares descartadas.

Entregables

Documento parcial que incluya:

- Descripción del problema seleccionado.
- Alcance del sistema propuesto.
- Análisis de requerimientos estructurales.
- Definición de los Tipos de Datos Abstractos.

- Operaciones principales de cada TDA.
- Selección preliminar de estructuras de datos.
- Justificación conceptual de las estructuras elegidas.
- Diagrama de integración entre estructuras.
- Alternativas consideradas y decisiones iniciales descartadas.

TRABAJO PRACTICO ETAPA II

DISEÑO DETALLADO – IMPLEMENTACIÓN PARCIAL

Objetivo de la etapa

La segunda etapa tiene como objetivo profundizar el diseño estructural de la solución propuesta y avanzar con la implementación parcial de las estructuras de datos y del motor de resolución. En esta instancia se busca que los estudiantes transformen el diseño conceptual en un modelo técnico más detallado, validando la coherencia entre los Tipos de Datos Abstractos definidos y su representación concreta.

Se espera que los grupos comiencen a implementar las estructuras seleccionadas, integrándolas dentro de una solución funcional mínima, y que analicen el comportamiento de las operaciones principales desde el punto de vista de la eficiencia.

Actividades a realizar

- Refinar el diseño conceptual definido en la Etapa 1.
- Definir la estructura interna de cada TDA seleccionado.
- Establecer la relación entre las estructuras de datos implementadas.
- Diseñar el controlador o motor principal del sistema.
- Implementar parcialmente las estructuras de datos seleccionadas.
- Implementar las operaciones principales necesarias para la integración.
- Desarrollar un flujo de ejecución básico del sistema.
- Construir un escenario inicial de prueba con datos simulados.
- Validar la interacción entre las estructuras implementadas.
- Identificar operaciones críticas del sistema.
- Realizar un análisis preliminar de eficiencia de las operaciones principales.

Entregables

Documento parcial que incluya:

- Diseño detallado de la solución.
- Definición de la representación interna de los TDAs.
- Diagrama actualizado de integración entre estructuras.
- Descripción del controlador o motor de resolución.
- Explicación del flujo lógico del sistema.
- Implementación parcial de las estructuras utilizadas.
- Fragmentos de código relevantes.
- Escenario de prueba inicial.
- Resultados preliminares de ejecución.
- Análisis preliminar de eficiencia.

TRABAJO PRACTICO ETAPA FINAL – INTEGRACION COMPLETA

Objetivo de la etapa

La etapa final tiene como objetivo integrar todos los componentes desarrollados, consolidar la implementación parcial del sistema y realizar el análisis completo de la solución propuesta. En esta instancia se espera que los grupos presenten una solución coherente, funcional y correctamente fundamentada, evidenciando la integración de múltiples estructuras de datos y la justificación técnica del diseño adoptado.

Asimismo, se busca que los estudiantes evalúen la eficiencia de su solución, identifiquen limitaciones, propongan mejoras y preparen la defensa técnica del razonamiento algorítmico utilizado.

En esta etapa, los grupos deberán implementar en código las estructuras de datos seleccionadas y los métodos principales definidos en la Etapa I, demostrando su funcionamiento mediante ejemplos de uso.

Actividades a realizar

- Integrar las estructuras de datos implementadas dentro de una solución funcional coherente.
- Completar las operaciones principales necesarias para el funcionamiento del sistema.
- Refinar el controlador o motor de resolución.
- Construir un escenario de simulación completo.
- Ejecutar pruebas del sistema con distintos casos.
- Validar la interacción entre las estructuras utilizadas.
- Realizar el análisis formal de eficiencia de las operaciones críticas.

- Comparar la solución con alternativas estructurales posibles.
- Identificar limitaciones del diseño propuesto.
- Proponer mejoras y evolución futura del sistema.
- Elaborar el documento final completo.
- Preparar la presentación y defensa oral del trabajo.

Entregables

Documento final que incluya:

- Introducción y descripción final del problema.
- Alcance definitivo del sistema desarrollado.
- Diseño estructural completo.
- Definición final de los Tipos de Datos Abstractos utilizados.
- Integración definitiva entre las estructuras de datos.
- Justificación técnica de las decisiones adoptadas.
- Implementación parcial consolidada.
- Fragmentos de código relevantes.
- Escenario de simulación completo.
- Resultados obtenidos.
- Análisis de eficiencia temporal y espacial.
- Alternativas evaluadas y decisiones descartadas.
- Limitaciones de la solución.
- Propuestas de mejora y evolución futura.
- Conclusiones.

Además del documento escrito, cada grupo deberá realizar una defensa oral en la cual se evaluará la comprensión del diseño estructural, la integración de las estructuras de datos, la fundamentación técnica de las decisiones adoptadas y el análisis de eficiencia de la solución propuesta.